TUGAS MANDIRI
PRAKTIKUM DKA MODUL 4

NAMA : **Nuevalen Refitra Alswando**
NIM : **103072430008**
KELAS : **IF-04-01**

Soal 1: Analisis Penumpang Titanic

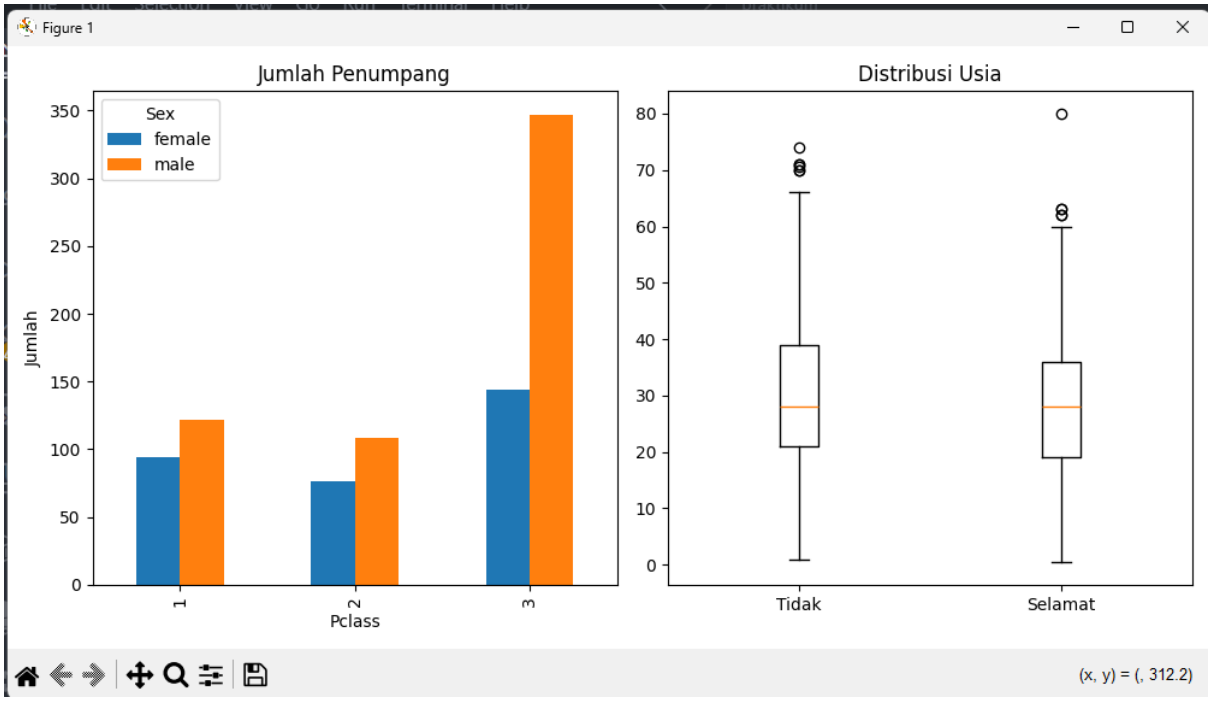
MODUL DKA 2526-2.pdf | soal1.py 1

modul04 > mandiri > soal1.py > ...

You, 2 minutes ago | 1 author (You)

```python
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

df = pd.read_csv('soal1.csv')

fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(10,5))

df.groupby(['Pclass','Sex']).size().unstack().plot(kind='bar', ax=ax[0])
ax[0].set_title("Jumlah Penumpang")
ax[0].set_xlabel("Pclass")
ax[0].set_ylabel("Jumlah")

ax[1].boxplot([
    df[df['Survived']==0]['Age'].dropna(),
    df[df['Survived']==1]['Age'].dropna()
], labels=['Tidak', 'Selamat'])
ax[1].set_title("Distribusi Usia")

plt.tight_layout()
plt.show()
```

You, 2 minutes ago • Uncommitted changes



1. **Kelas dan gender mana yang paling banyak?**

Penumpang yang paling banyak berasal dari kelas 3 (Pclass = 3), dengan jumlah terbesar didominasi oleh gender laki-laki (male). Hal ini terlihat jelas pada bar plot di mana batang untuk laki-laki di kelas 3 jauh lebih tinggi dibandingkan kategori lainnya.

2. **Bagaimana distribusi usia antara yang selamat dan tidak selamat?**

Distribusi usia antara penumpang yang selamat dan tidak selamat terlihat cukup mirip, namun terdapat sedikit perbedaan. Penumpang yang selamat memiliki rentang usia yang cukup luas dengan median yang tidak jauh berbeda dari yang tidak selamat. Akan tetapi, pada penumpang yang tidak selamat terlihat lebih banyak variasi pada usia yang lebih tua serta beberapa outlier. Sementara itu, penumpang yang selamat juga memiliki outlier, tetapi cenderung lebih tersebar.

3. **Insight awal tentang faktor keselamatan**

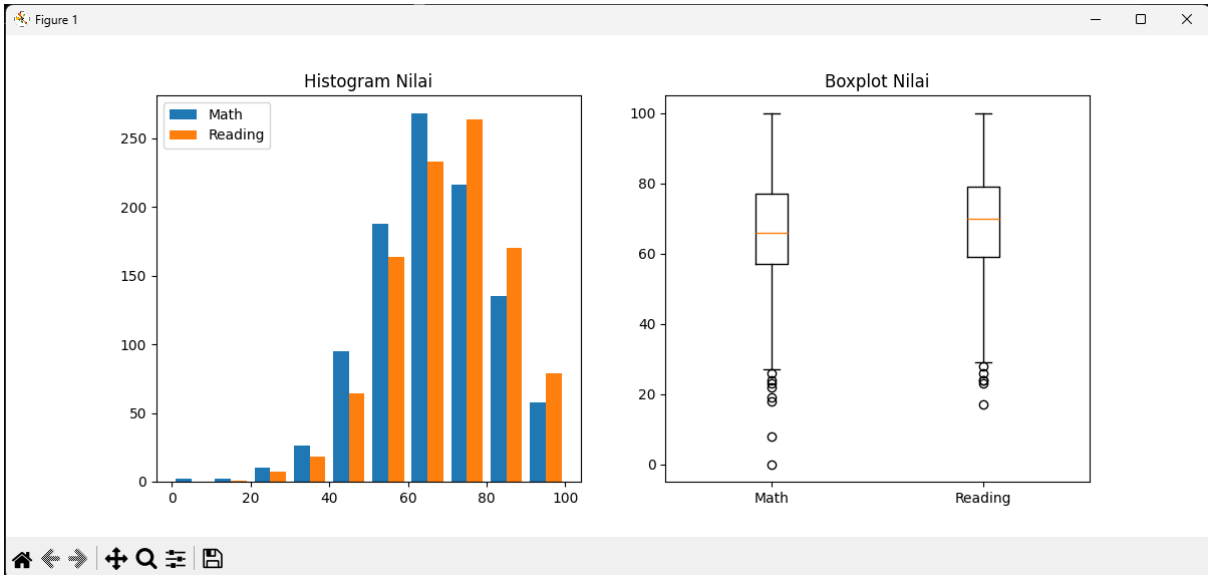
Dari visualisasi tersebut, dapat diambil insight awal bahwa faktor yang memengaruhi keselamatan adalah kelas penumpang dan gender. Penumpang kelas 3 yang didominasi laki-laki memiliki jumlah paling besar dan kemungkinan lebih banyak yang tidak selamat. Selain itu, meskipun distribusi usia tidak menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan, usia tetap dapat menjadi faktor pendukung, terutama pada kelompok tertentu seperti anak-anak.

Soal 2: Analisis Nilai Siswa

MODUL DKA 2526-2.pdf | soal1.py 1 | soal2.py 1 | soal2.csv

modul04 > mandiri > soal2.py > ...

```python
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

df = pd.read_csv('soal2.csv')

fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(12,5))

ax[0].hist([df['math score'], df['reading score']], bins=10, label=['Math', 'Reading'])
ax[0].set_title('Histogram Nilai')
ax[0].legend()

ax[1].boxplot([df['math score'], df['reading score']], labels=['Math', 'Reading'])
ax[1].set_title('Boxplot Nilai')

plt.show()
```



1. Mata pelajaran mana yang distribusinya lebih merata?

Berdasarkan grafik yang ditampilkan, distribusi nilai pada mata pelajaran membaca (reading) terlihat lebih merata dibandingkan dengan matematika. Hal ini dapat dilihat dari histogram yang menunjukkan penyebaran nilai reading yang lebih konsisten di berbagai rentang, serta boxplot yang memperlihatkan distribusi yang relatif stabil.

2. Apakah ada outlier?

Selain itu, terdapat outlier pada kedua mata pelajaran. Outlier ini terlihat pada boxplot sebagai titik-titik yang berada di luar whisker, terutama pada nilai yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa siswa yang memiliki nilai jauh di bawah rata-rata pada baik matematika maupun membaca.

3. Mana median lebih tinggi?

Dari segi median, nilai membaca memiliki median yang lebih tinggi dibandingkan matematika. Hal ini terlihat dari posisi garis median pada boxplot reading yang berada sedikit di atas median matematika, yang menunjukkan bahwa secara umum performa siswa dalam membaca lebih baik dibandingkan dengan matematika.